



PORTAFOLIO DE SERVICIOS · 2026

Todo lo que hace falta para que no se caiga

Veintiocho servicios que cubren el ciclo completo de una sala técnica: el diseño que la define, los sistemas que la sostienen, los sensores que la vigilan y las pruebas que demuestran que hace lo que promete.

28

SERVICIOS

15

AÑOS

I–IV

NIVELES TIER

CONTENIDO

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 01 Evaluación y selección de sitio | 15 Seguimiento de obra en tiempo real |
| 02 Diseño de data center | 16 Seguridad física |
| 03 Data center en confinamiento | 17 Consultoría e ingeniería |
| 04 Data center en shelter | 18 Certificación TIER · Uptime Institute |
| 05 Ingeniería civil y obra | 19 Sala de servidores |
| 06 Infraestructura eléctrica | 20 Edge computing |
| 07 Tableros eléctricos | 21 Modernización de salas existentes |
| 08 Estudios eléctricos | 22 Migración y traslado de sala |
| 09 Sistemas de enfriamiento | 23 Interventoría y supervisión de obra |
| 10 Cableado estructurado | 24 Comisionamiento |
| 11 Detección y extinción de incendios | 25 Puesta en marcha y entrega |
| 12 Sensores y monitoreo térmico | 26 Bancos de carga |
| 13 Monitoreo DCIM | 27 Eficiencia energética y PUE |
| 14 Ingeniería de software | 28 Mantenimiento preventivo y correctivo |



Evaluación y selección de sitio

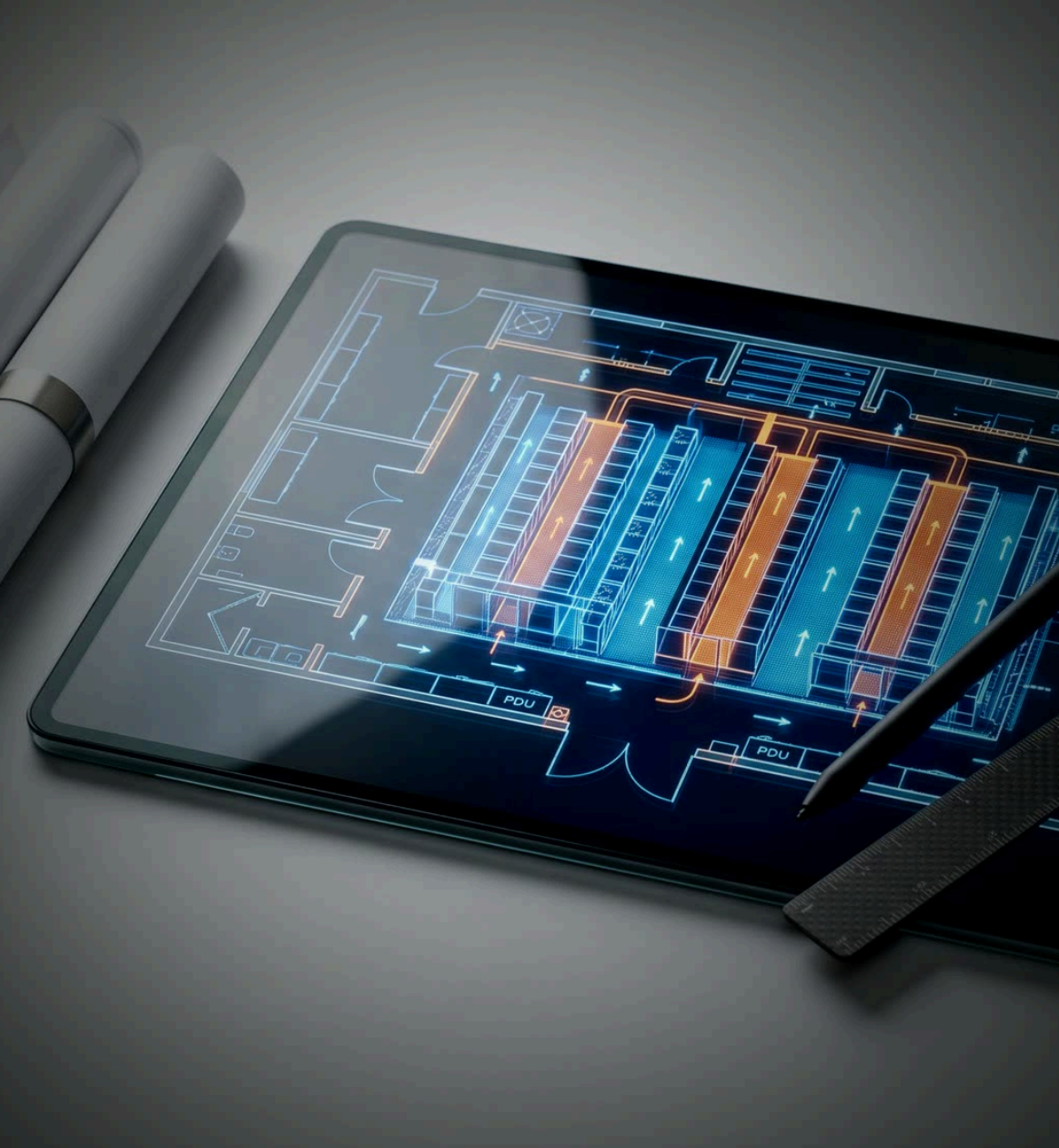
Antes de diseñar hay que saber dónde. Se evalúa el predio o el piso: acometidas, carga estructural, accesos, riesgos del entorno y ruta de crecimiento.

- Disponibilidad de acometidas eléctricas y de fibra
- Carga admisible de losa, altura libre y rutas de acceso
- Riesgos del entorno: inundación, vibración y vecindad
- Comparativa de alternativas con matriz de decisión

DUE DILIGENCE

TIA-942

RIESGO



02 DISEÑO

Diseño de data center

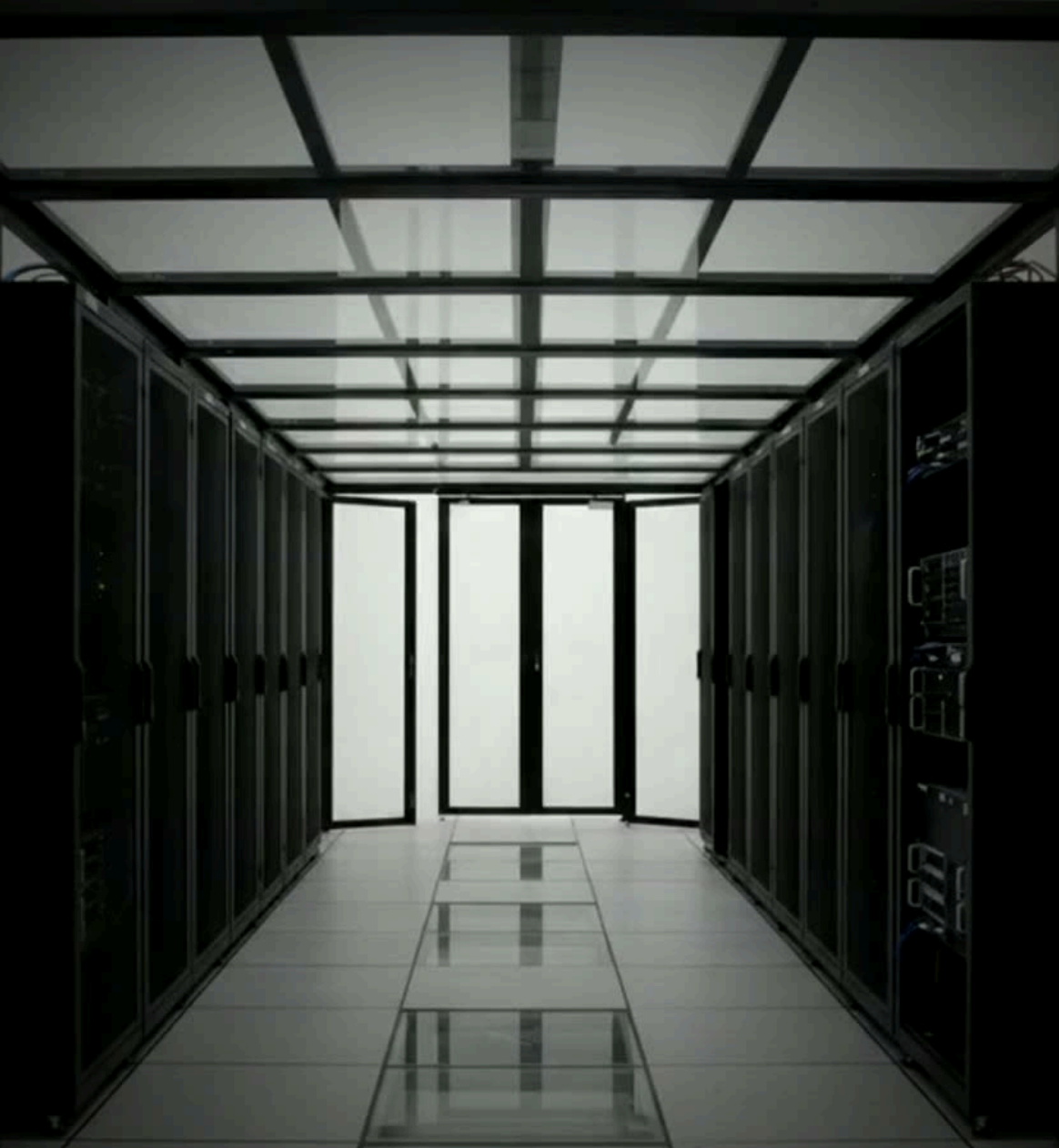
Diseño integral desde cero: layout, capacidad, redundancia y escalabilidad para instalaciones TIER I a IV.

- Análisis de requerimientos y proyección de crecimiento
- Memoria de cálculo y dimensionamiento de capacidad
- Planos, especificaciones y documentación de ingeniería

TIER I-IV

TIA-942

UPTIME



03 CONFINAMIENTO

Data center en confinamiento

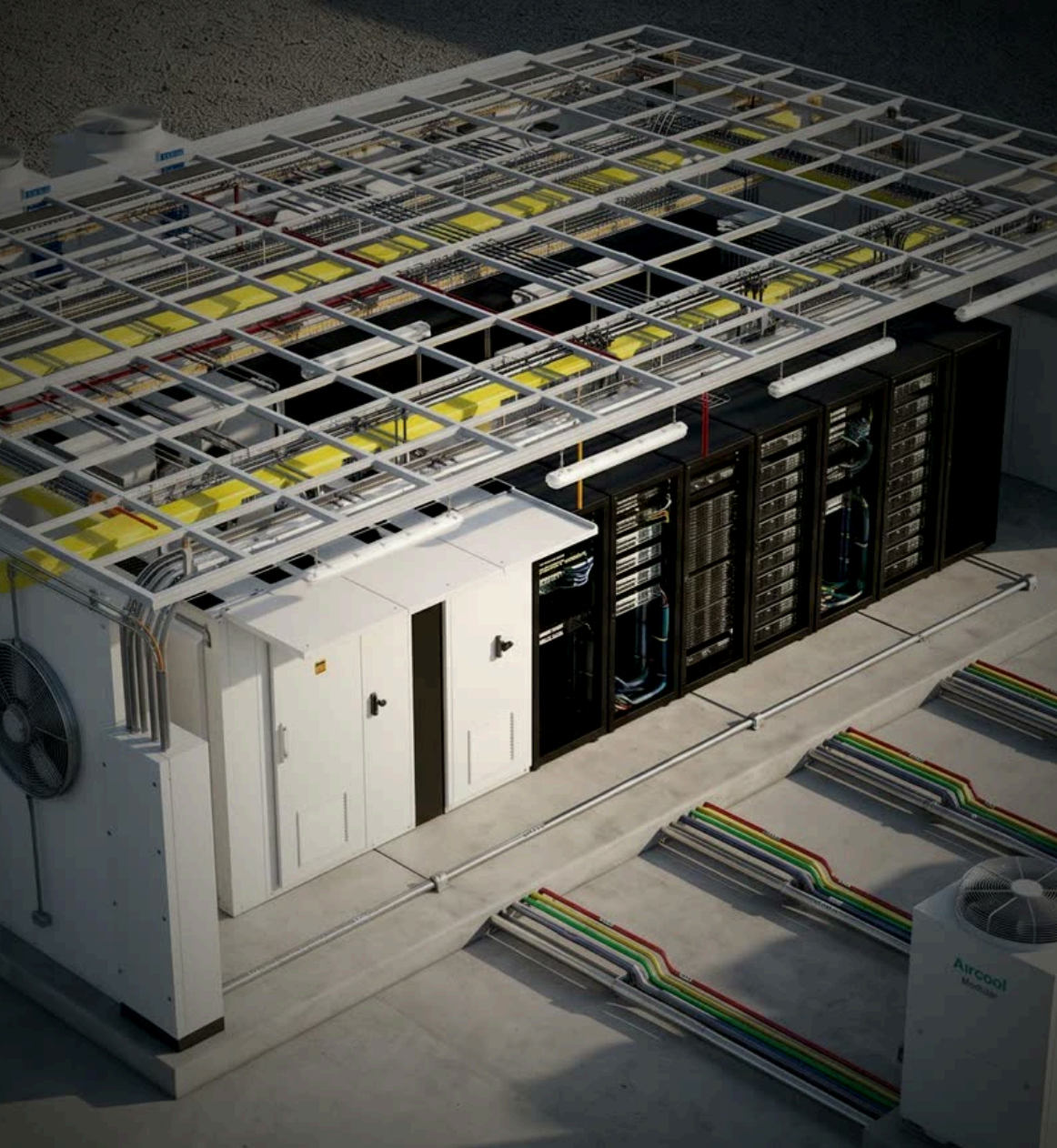
Pasillo cerrado: el aire frío llega al equipo y no se mezcla con el caliente. Es la diferencia entre enfriar la sala y enfriar los servidores.

-
- Cerramiento de pasillo con techo y puertas correderas
-
- Sellado del gabinete: tapas ciegas, faldones y pasacables
-
- Control por presión diferencial y temperatura de aspiración
-
- Verificación con CFD antes de montar y medición después
-

PASILLO FRÍO

PASILLO CALIENTE

ASHRAE TC 9.9



04 SHELTER

Data center en shelter

Un módulo que llega montado y probado de fábrica: la sala técnica completa dentro del mismo casco, lista para conectar.

- Dimensionamiento del módulo y de su implantación en sitio
- Clima, energía, detección y extinción dentro del casco
- Prueba en fábrica antes de despachar, no en obra
- Replicable: se suman módulos sin rehacer lo instalado

SH-002-2

LLAVE EN MANO

PROBADO EN FÁBRICA



05 CIVIL

Ingeniería civil y obra

El edificio tiene que aguantar lo que se le va a meter dentro. Se calcula antes, no se descubre con el primer gabinete puesto.

- Verificación de carga de losa y refuerzo estructural donde haga falta
- Piso técnico registrable: pedestales, parrilla, altura libre y plenum
- Adecuación de recintos, muros cortafuego y sellos pasamuros
- Rutas de acceso, patios de equipos y obra exterior

CARGA DE LOSA

PISO TÉCNICO

CORTAFUEGO



06 ENERGÍA

Infraestructura eléctrica

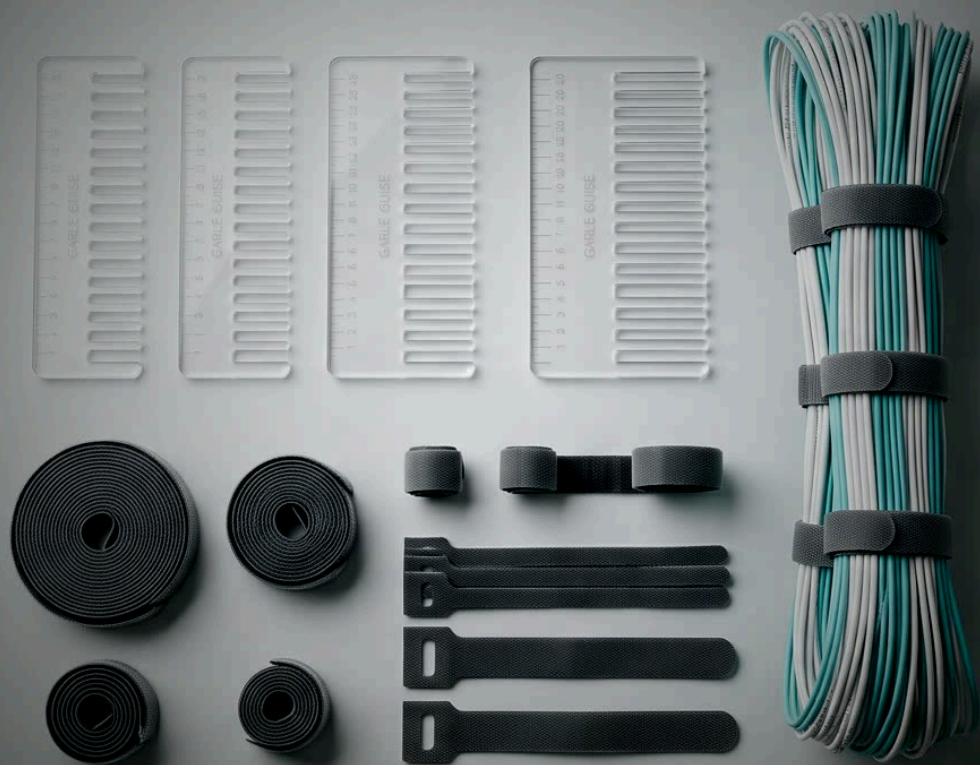
Sistemas de potencia crítica con acometidas redundantes y respaldo de generación con transferencia automática.

- Diagrama unifilar y coordinación de protecciones
- Dimensionamiento de UPS, PDU, ATS y tableros
- Planta de emergencia y sincronismo · RETIE / NTC 2050

UPS / PDU

ATS

RETIE



Tableros eléctricos

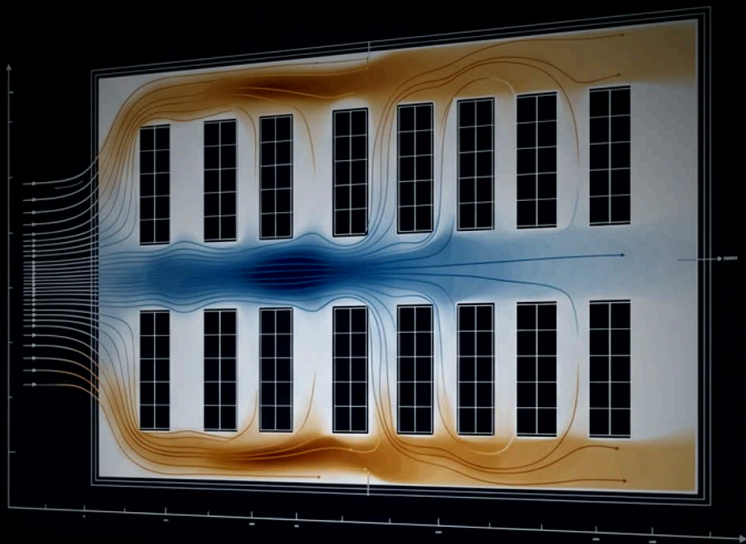
Fabricación, montaje y puesta en servicio de los tableros de la sala, con el ensayo documentado antes de energizar.

-
- Tableros de distribución principal, RPP y tableros de rack
-
- Barraje, protecciones, selectividad y coordinación de curvas
-
- Cableado de fuerza y control, marquillado y planos de conexionado
-
- Pruebas de aislamiento, termografía y protocolo de energización
-

RETIE

SELECTIVIDAD

TERMOGRAFÍA



Estudios eléctricos

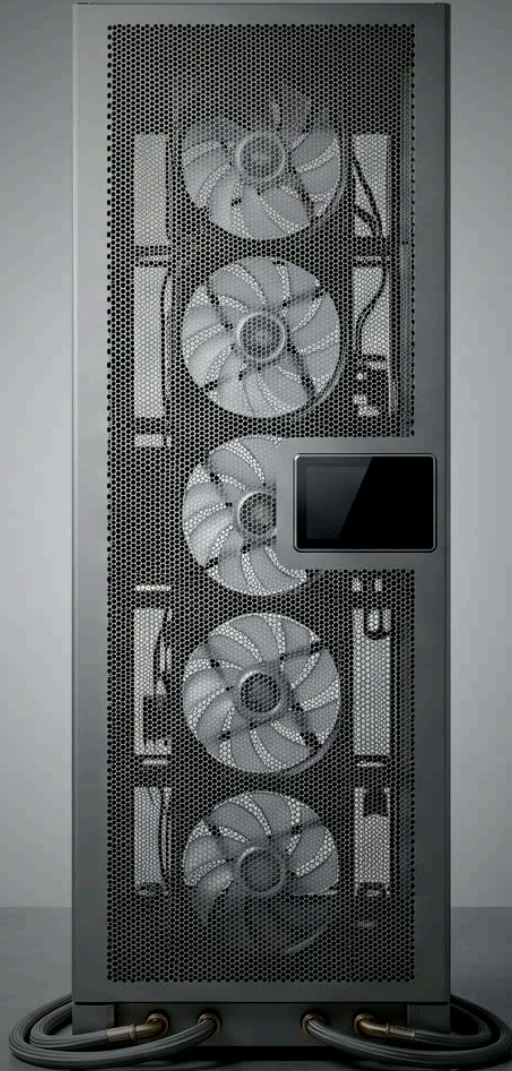
Los números que sostienen el diseño eléctrico: cortocircuito, coordinación, arco eléctrico y calidad de energía, cada uno con su informe.

- Flujo de carga y cálculo de corriente de cortocircuito
- Coordinación de protecciones y verificación de selectividad
- Estudio de arco eléctrico y etiquetado de riesgo
- Calidad de energía: armónicos, desbalance y registro

ARCO ELÉCTRICO

SELECTIVIDAD

IEEE 1584



09 CLIMA

Sistemas de enfriamiento

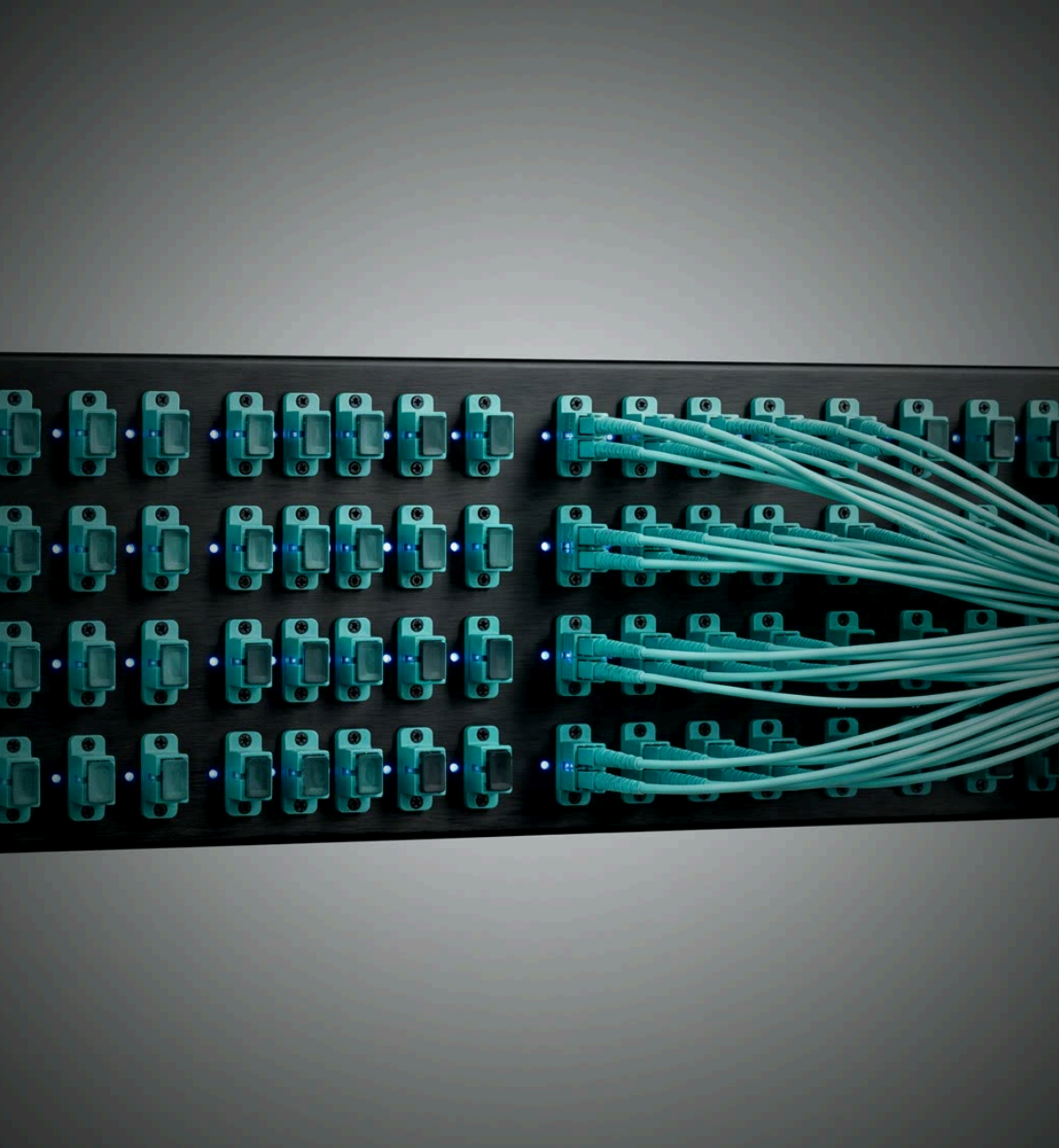
Climatización de precisión y gestión térmica integral, dimensionada sobre la densidad real de la sala.

-
- Selección CRAC / CRAH / in-row y esquema de redundancia
-
- Contención de pasillo caliente o frío
-
- Simulación CFD de flujo y puntos calientes
-

ASHRAE 90.4

CFD

PUE



10 DATOS

Cableado estructurado

Infraestructura de conectividad en cobre y fibra, organizada para crecer sin rehacer la troncal.

-
- Backbone de fibra OM4/OS2 y distribución horizontal
-
- Patch panels, bandejas y códigos de identificación
-
- Certificación de enlaces y planos as-built
-

CAT6A / CAT8

TIA-568

EN 50173



11 RIESGO

Detección y extinción de incendios

Detección temprana por aspiración y supresión con agente limpio, sin dañar el equipo activo ni dejar residuo.

- Muestreo VESDA por aspiración y zonificación de detección
- Detectores de humo y temperatura, sirenas y pulsadores en central direccionable
- Cálculo de agente FM-200 o Novec 1230 y rociadores de respaldo
- Integración con paro de clima, control de acceso y presurización

VESDA

NOVEC 1230

NFPA 75/76

ASHRAE TC 9.9



13 CONTROL

Monitoreo DCIM

Visibilidad en tiempo real de energía, clima y capacidad, con alarmas antes de que el umbral se cruce.

- Instrumentación de energía por rama y por rack
- Tableros de capacidad, umbrales y escalamiento
- Integración SNMP / Modbus con BMS y con la plataforma del cliente

DCIM

BMS

SNMP / MODBUS

Ingeniería de software

Herramientas propias cuando la que se necesita no existe. VÓRTICE-CFD nació así: simular la sala antes de construirla.

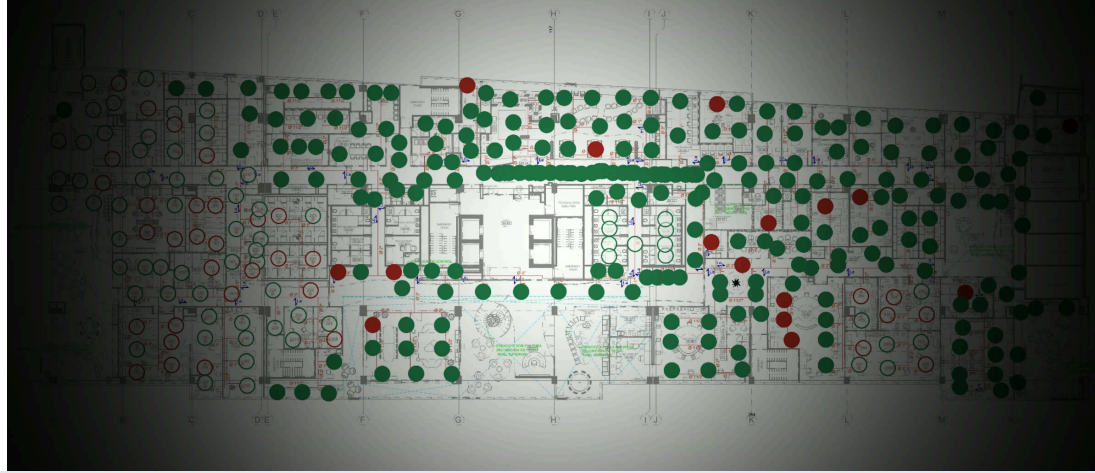
- VÓRTICE-CFD, análisis propio de flujo de aire y puntos calientes
- Integraciones a medida con DCIM, BMS y plataformas del cliente
- Tableros de operación y reportes según el indicador que se quiera vigilar
- Automatización de cálculo y de generación de documentación

VÓRTICE-CFD

INTEGRACIONES

A MEDIDA





Seguimiento de obra en tiempo real

Cada técnico marca su avance sobre el plano real, en sitio. El cliente ve el estado punto por punto sin esperar al informe del viernes.

- Avance marcado punto por punto sobre el plano de ingeniería
- Informes automáticos por corte, sin que nadie los redacte
- Verde en condición normal, rojo con falla o mantenimiento vencido · el plano cambia de color solo
- Trazabilidad por técnico, por fecha y por sistema

TIEMPO REAL

INFORMES AUTOMÁTICOS

TRAZABILIDAD



16 ACCESO

Seguridad física

Arquitectura de seguridad escalonada por anillos, del perímetro al gabinete.

-
- Control de acceso multifactor por niveles
-
- CCTV con analítica y retención documentada
-
- Mantrap, esclusas y detección perimetral
-

MULTIFACTOR

CCTV

MANTRAP



17 AUDITORÍA

Consultoría e ingeniería

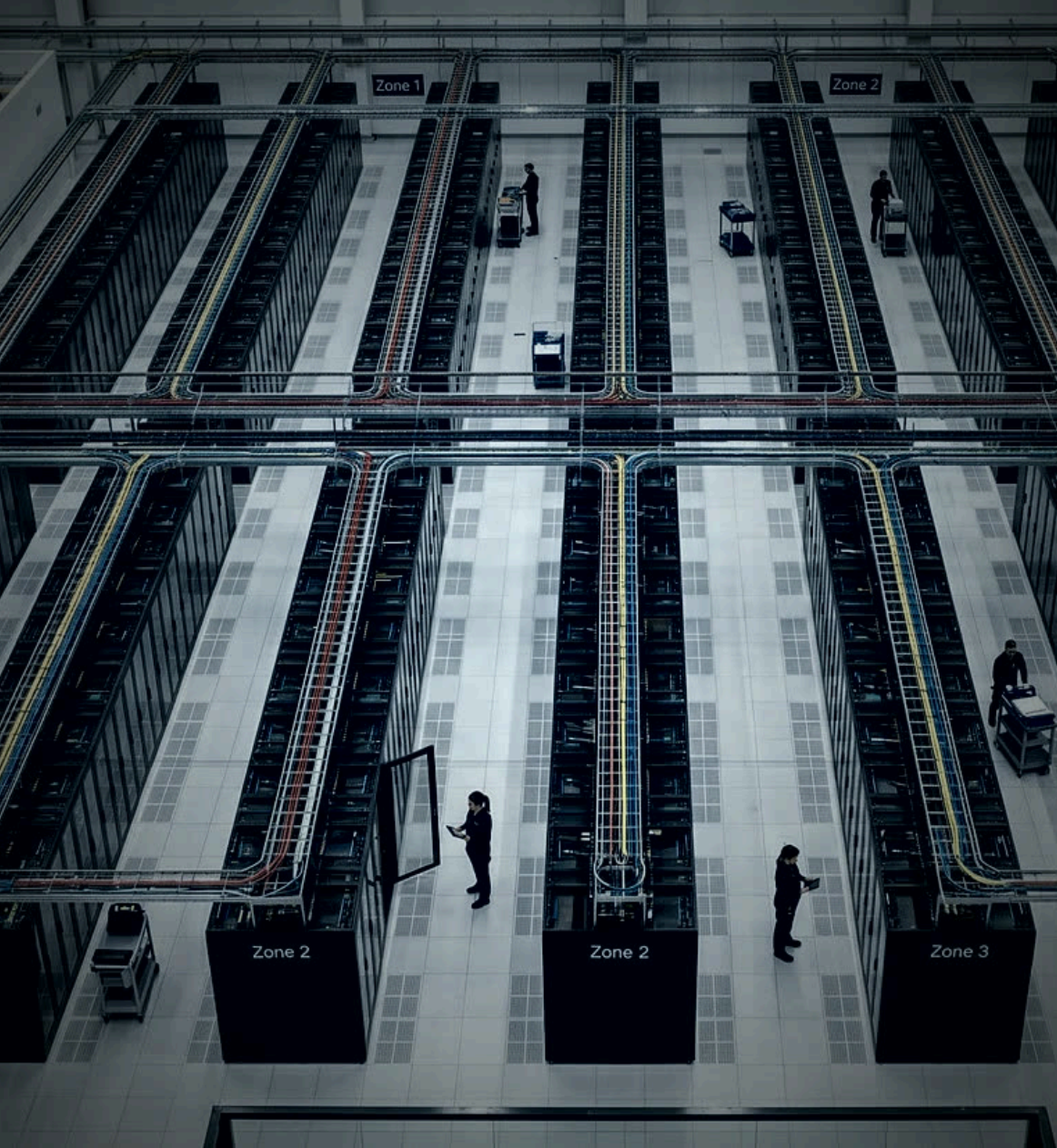
Evaluación técnica de instalaciones existentes, con hallazgos priorizados por riesgo y costo.

- Gap analysis contra TIA-942 y Uptime Institute
- Identificación de puntos únicos de falla (SPOF)
- Hoja de ruta de remediación por fases

GAP ANALYSIS

SPOF

TIER RATING



Certificación TIER · Uptime Institute

Acompañamos el proceso completo ante Uptime Institute: la brecha, la documentación y la auditoría, hasta el dictamen.

- Análisis de brecha contra el nivel TIER objetivo
- Documentación para la revisión de diseño (TCDD)
- Preparación de la inspección en obra (TCCF)
- Acompañamiento ante la organización certificadora

UPTIME INSTITUTE

TIER I-IV

TCDD / TCCF



19 ESCALA

Sala de servidores

Salas compactas para medianas empresas, con las mismas prácticas de un data center grande.

- Dimensionamiento para 4 a 20 gabinetes
- Enfriamiento redundante y respaldo eléctrico
- Documentación y protocolo de operación

MINI-DC

N+1

COMPACTO



20 BORDE

Edge computing

Nodos distribuidos y autónomos que acercan el procesamiento al punto de uso.

-
- Gabinetes autocontenidos con clima y UPS integrados
-
- Operación desatendida y monitoreo remoto
-
- Despliegue replicable en múltiples sedes
-

EDGE DC

MICRO-MODULAR

5G READY

Modernización de salas existentes

La sala sigue operando mientras se renueva: por etapas, con ventanas acordadas y plan de retorno si algo no responde.

-
- Diagnóstico de lo instalado y de su vida útil restante
-
- Plan por etapas, con ventana de trabajo y plan de retorno
-
- Reemplazo de UPS, clima o tableros sin apagar la sala
-
- Actualización de la documentación al cerrar cada etapa
-

SIN PARADA

POR ETAPAS

AS-BUILT



Migración y traslado de sala

Mover una sala sin perder el servicio: inventario, dependencias, orden de apagado y encendido, y una ventana acordada con el negocio.

-
- Inventario y mapa de dependencias entre equipos
-
- Secuencia de apagado, transporte y arranque
-
- Prueba de servicio al reencender, equipo por equipo
-
- Plan de retorno definido antes de empezar
-

VENTANA

INVENTARIO

PLAN DE RETORNO



Interventoría y supervisión de obra

Verificamos que lo que se construye es lo que se diseñó: materiales, montaje y pruebas, con acta de cada visita.

- Revisión de materiales contra la ficha técnica aprobada
- Control de montaje contra plano y especificación
- Verificación de pruebas y de protocolos firmados
- Informe de avance y no conformidades por visita

ACTA DE VISITA

NO CONFORMIDADES

CONTROL DE OBRA



Comisionamiento

Verificación formal de que la instalación hace lo que el diseño prometió, documentada nivel por nivel.

-
- Protocolos de prueba L1 a L5 y listas de verificación
 - Pruebas de failover y de sistemas integrados (IMTP)
 - Entrega de as-built e informe de aceptación
-

CX / IMTP

FAILOVER

AS-BUILT



Puesta en marcha y entrega

Energizar en orden y dejar la sala operando: secuencia de arranque, parámetros cargados y el equipo del cliente sabiendo qué hacer.

- Secuencia de energización por etapas, con lista de verificación
- Parametrización de UPS, clima, BMS y umbrales de alarma
- Pruebas de transferencia y de carga antes de entregar
- Capacitación del personal y protocolo de operación escrito

ENERGIZACIÓN

PARAMETRIZACIÓN

ENTREGA



26 CARGA

Bancos de carga

Prueba de capacidad real sobre generadores, UPS y tableros, bajo condiciones controladas.

- Escalones al 25, 50, 75 y 100 % de capacidad
- Registro de tensión, corriente, frecuencia y armónicas
- Informe certificable como soporte de auditoría

LOAD BANKS

FAT / SAT

IEEE 450

Eficiencia energética y PUE

Medir antes de prometer: dónde se va la energía que no llega al equipo de TI, y qué se recupera sin tocar la disponibilidad.

- Línea base de PUE medida, no estimada
- Balance térmico y detección de recirculación
- Ajuste de consignas, contención y gestión del aire
- Medición de seguimiento después de la intervención

PUE

LÍNEA BASE

ASHRAE 90.4





Mantenimiento preventivo y correctivo

Una sala bien diseñada se degrada igual si nadie la mantiene. Rutinas con periodicidad, registro y repuestos definidos.

- Rutinas preventivas de clima, UPS, planta eléctrica y tableros
- Termografía de tableros y análisis de calidad de energía
- Prueba periódica de bancos de baterías y de transferencia
- Atención correctiva con SLA y bitácora por equipo

PREVENTIVO

SLA

BITÁCORA

Cinco etapas, y ninguna empieza antes de cerrar la anterior

01 Levantamiento

Carga real, crecimiento previsto, restricciones del sitio y del predio.

02 Ingeniería

Memoria de cálculo, unifilar, planta, modelo 3D coordinado y simulación CFD.

03 Ejecución

Obra sobre plano cerrado, con el avance marcado punto por punto en tiempo real.

04 Comisionamiento

Protocolos L1 a L5, pruebas de failover y bancos de carga con informe certificable.

05 Operación

Entrega de as-built, instrumentación en vivo y protocolo de operación.

HABLEMOS

¿Por dónde empezamos?

Cuéntenos dónde está y le devolvemos el alcance, el orden y qué se puede dejar para una segunda fase. Sin compromiso.

SOLICITAR PROPUESTA



VER LOS SERVICIOS EN DETALLE

CORREO

proyectos@datcer.com

PROYECTOS

+57 315 478 8369